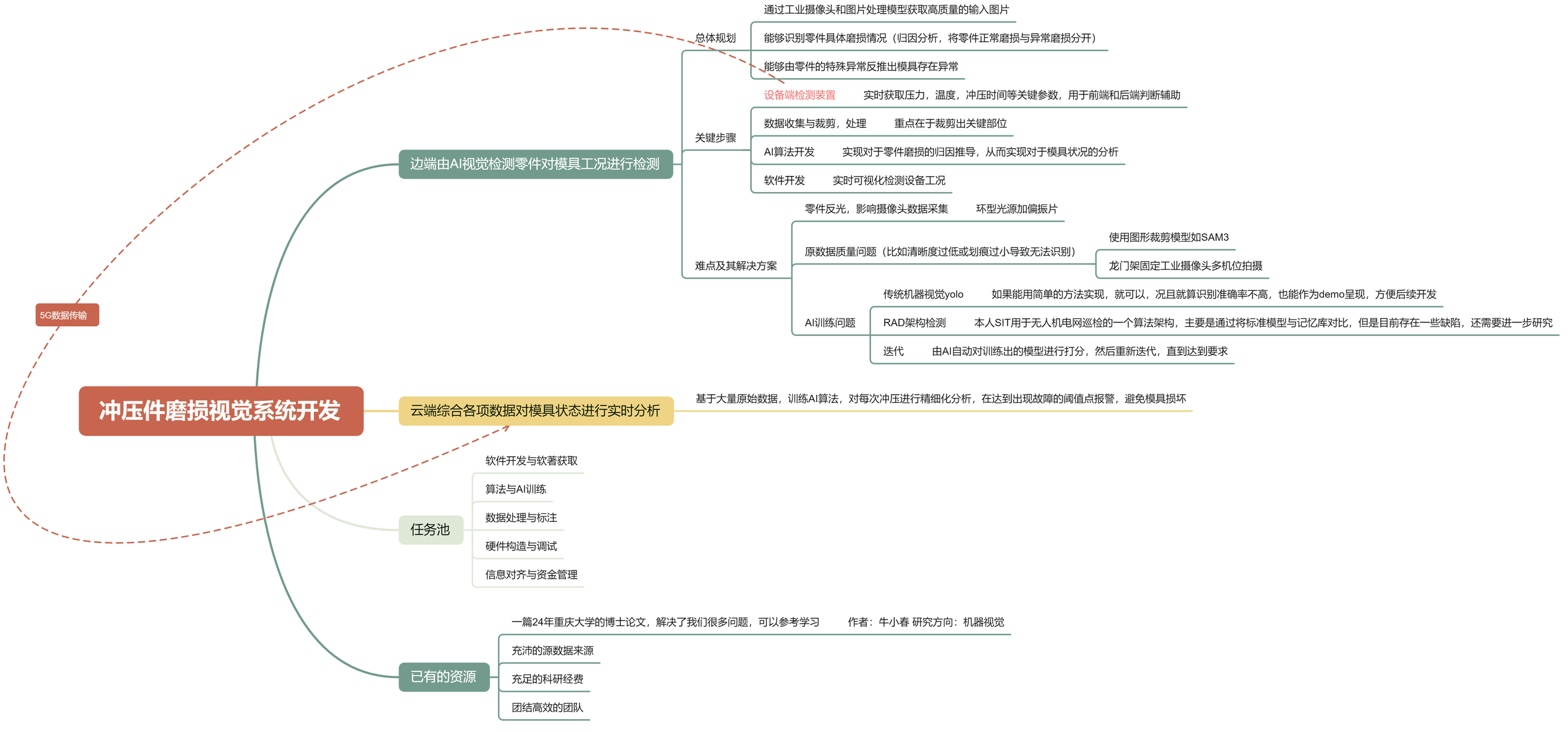

冲压件磨损视觉系统开发
5G数据传输
边端由AI视觉检测零件对模具工况进行检测
总体规划
通过工业摄像头和图片处理模型获取高质量的输入图片
能够识别零件具体磨损情况（归因分析，将零件正常磨损与异常磨损分开）
能够由零件的特殊异常反推出模具存在异常
关键步骤
设备端检测装置
实时获取压力，温度，冲压时间等关键参数，用于前端和后端判断辅助
数据收集与裁剪，处理
重点在于裁剪出关键部位
AI算法开发
实现对于零件磨损的归因推导，从而实现对于模具状况的分析
软件开发
实时可视化检测设备工况
难点及其解决方案
零件反光，影响摄像头数据采集
环型光源加偏振片
原数据质量问题（比如清晰度过低或划痕过小导致无法识别）
使用图形裁剪模型如SAM3
龙门架固定工业摄像头多机位拍摄
AI训练问题
传统机器视觉yolo
如果能用简单的方法实现，就可以，况且就算识别准确率不高，也能作为demo呈现，方便后续开发
RAD架构检测
本人SIT用于无人机电网巡检的一个算法架构，主要是通过将标准模型与记忆库对比，但是目前存在一些缺陷，还需要进一步研究
迭代
由AI自动对训练出的模型进行打分，然后重新迭代，直到达到要求
云端综合各项数据对模具状态进行实时分析
基于大量原始数据，训练AI算法，对每次冲压进行精细化分析，在达到出现故障的阈值点报警，避免模具损坏
任务池
软件开发与软著获取
算法与AI训练
数据处理与标注
硬件构造与调试
信息对齐与资金管理
已有的资源
一篇24年重庆大学的博士论文，解决了我们很多问题，可以参考学习
作者：牛小春 研究方向：机器视觉
充沛的源数据来源
充足的科研经费
团结高效的团队